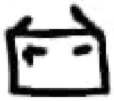
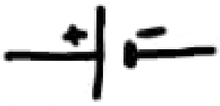
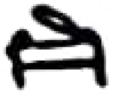
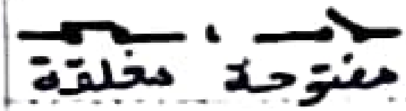
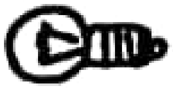
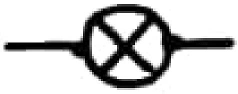
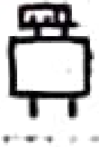
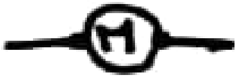
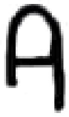
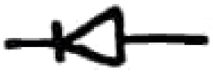
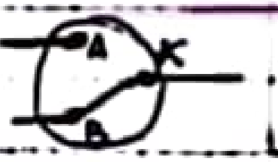
ملخص الظواهر الكهربائية

أولى متوسط

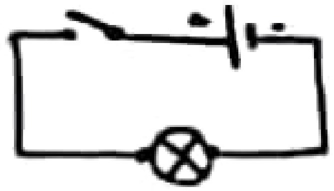
01/ الدارة الكهربائية: سلسلة غير متقطعة لعناصر كهربائية تحتوي على مولد واحد على الأقل.

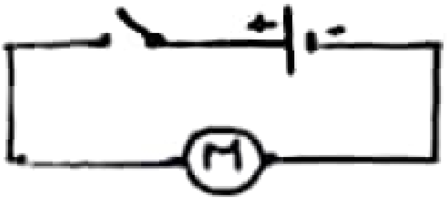
02/ عناصر الدارة الكهربائية:

العنصر	رمزه	دوره
عمود (مولد) 		تزويد الدارة بالكهرباء
قاطعة بسيطة 	 	التحكم في الدارة
مصباح 		التوهج - الإضاءة - الإنارة
محرك كهربائي 		الدوران
صمام كهربائي 		توجيه التيار الكهربائي
سلسلك توصيل	—	ربط عناصر الدارة و نقل التيار الكهربائي فيها
قاطعة ذهاب - إياب	 	التحكم في الدارة ذهاب - إياب

الدراسة

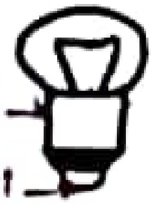
مخططا الدارة الكهربائية


دارة تشغيل مصباح

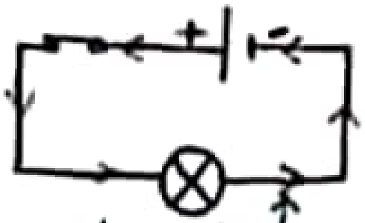

دارة تشغيل محرك

خواص :

- للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان هما: العقب و الفتيل المركزي



- للعمود قطبان مختلفان قطب موجب (+) وقطب سالب (-)
- يسري التيار الكهربائي في الدارة من القطب الموجب إلى القطب السالب تسمى الجهة الاصطلاحية



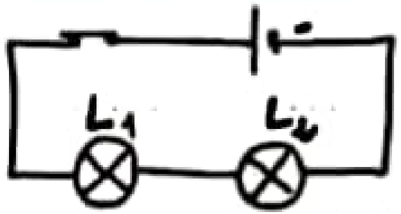
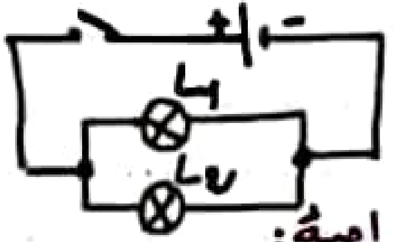
. دلالة العمود و دلالة المصباح.

- دلالة العمود أكبر بكثير من دلالة المصباح ← يتوهج بشدة ثم يحترق.
- دلالة العمود مناسبة (مساوية أو أكبر بقليل) من دلالة المصباح ← يتوهج بإضاءة عادية (جيدة)
- دلالة العمود أقل من دلالة المصباح ← توهج ضعيف.

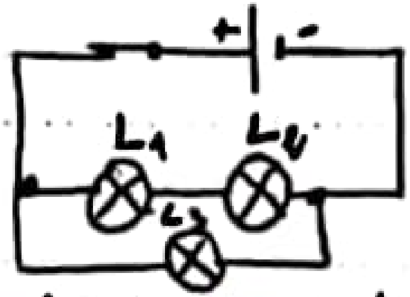
04/ النواقل والعوازل

الجسم الناقل	الجسم العازل
الجسم الناقل: كل مادة صلبة أو سائلة تسمح بمرور الكهرباء عبرها	**الجسم العازل**: كل مادة لا تسمح بمرور الكهرباء عبرها.
مثل: المعادن (الحديد - النحاس - الذهب - ...) - الفحم - غرافيت قلم رصاص - الماء المعدني - جسم الإنسان - ...	مثل: الخشب - البلاستيك - الورق - المطاط - الماء المقطر - هواء - قماش - المحلول السكري ...

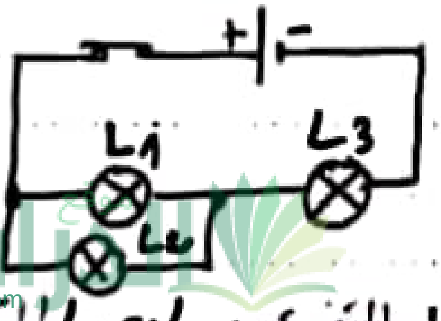
05/ تركيب الدارات الكهربائية.

الربط على التسلسل	الربط على التفرع (التوازي)
	
مواصفة: - تتكون الدارة من حلقة واحدة (01) - إذا احترق مصباح لا تشتعل بقية المصابيح.	**مواصفة:** - تتكون الدارة من حلقتين (02) أو أكثر. - إذا احترق مصباح تبقى بقية المصابيح مشتعلة.

الربط المختلط



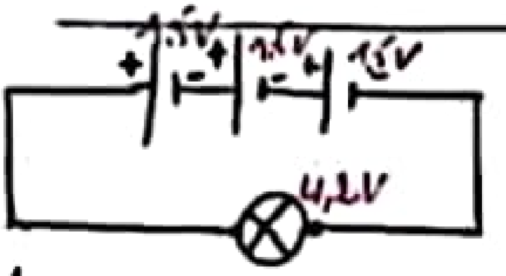
L1 مع L2 على التسلسل. L1 مع L3 على التفرع
L2 مع L3 على التفرع

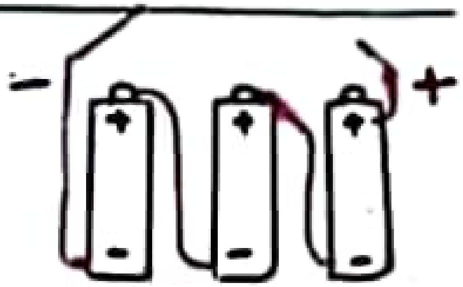


L1 مع L2 على التفرع . L1 مع L3 التسلسل
L2 مع L3 على التسلسل

06 - ضم الأعمدة :

ربط الأعمدة على التسلسل (القطب الموجب(+) مع القطب السالب (-))





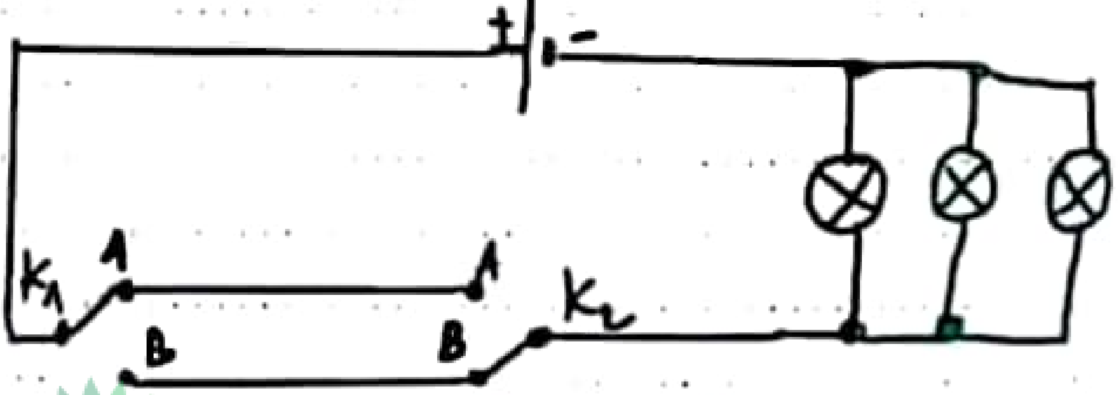
الغرض: الحصول ع دلالة كافية لتشغيل جهاز كهربائي

07 - الدارة ذهاب - إياب :

- نتحكم فيها من مكانين مختلفين بقاطعتي ذهاب - إياب .

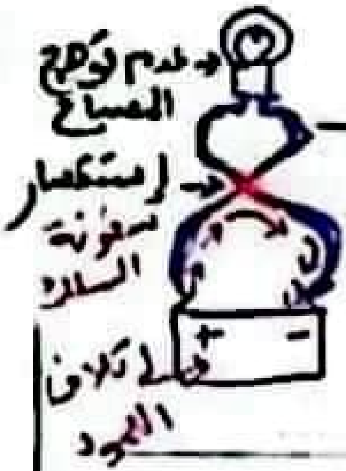
تستعمل في : الغرف ذات مدخلين - الرواق - السلالم ...

إذا كانت تحتوي على عدة مصابيح نوصل هذه الأخيرة على التفرع مع بعضها :

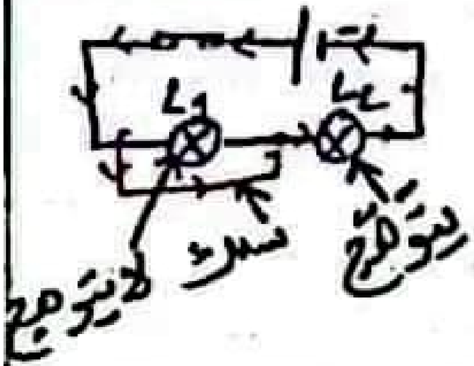


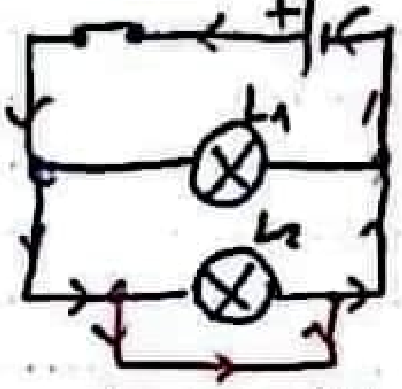
مخطط الدارة ذهاب وإياب (03 مصابيح)

08/ الدارة المستقصرة


عدم توهج المصباح
إستقصار سخونة السلك
إتلاف العمود
+
-

- يحدث إستقصار الدارة عند إستعمال نواقل غير معزولة فتتلامس و يسلك التيار الكهربائي طريق السلك.
- استقصار عنصر عند ما نوصل سلك بين طرفيه.
- إستقصار عنصر في دارة على التسلسل يتسبب في إنطفاءه (عدم توهجه)
- إستقصار عنصر في دارة على التفرع هو استقصار الدارة كلها (إستقصار العمود) يؤدي إلى سخونة الأسلاك (حدوث شرارة كهربائية) و إتلاف العمود.


م1
م2
سلك
يتوهج
لا يتوهج


+
م1
م2
لا يتوهج م1
لا يتوهج م2

- نتجنب الدارة المستقصرة بتغليف الأسلاك بمادة عازلة.
- نحمي الدارة من خطر الإستقصار بتركيب:
  - المنصهرة: في بداية الدارة
  - القاطع التفاضلي: في بداية الشبكة الداخلية.
  - المأخذ الأرضي: مع كل مأخذ.